

Стереометрия. Отношение объемов многогранников

Модуль 2. Занятие 5.2

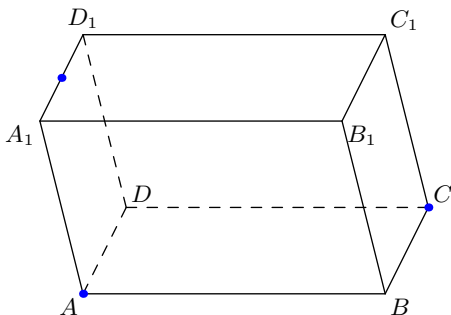
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



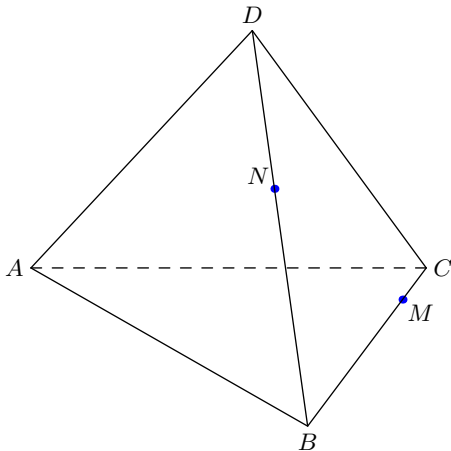
Задача 1

Объем параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 1. Найдите объемы частей, на которые параллелепипед разбивается плоскостью, проходящей через вершины A, C и середину ребра $A_1 D_1$.



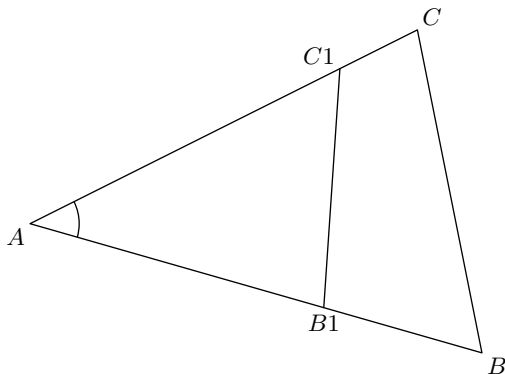
Задача 2

Объем треугольной пирамиды $DABC$ равен 1. Точки M и N лежат на ребрах BC и BD , притом $BN : ND = 3 : 2$, $BM : MC = 4 : 1$. Найдите объем пирамиды $ABMN$.



Теорема об отношении площадей треугольников, имеющих равный угол

Площади треугольников, имеющих равный угол, относятся как произведения двух сторон треугольников, лежащих на сторонах этого угла.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

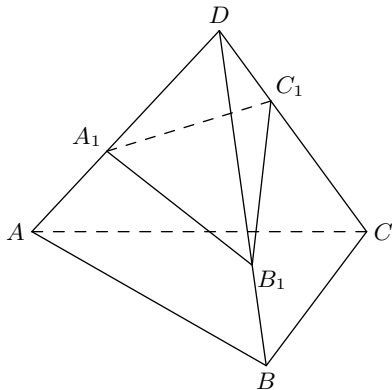
Пусть на сторонах AB , AC треугольника ABC отмечены точки B_1 и C_1 соответственно. Тогда, используя формулу площади треугольника, имеем:

$$\frac{S_{AB_1C_1}}{S_{ABC}} =$$

Стереометрический аналог

Теорема об отношении объемов треугольных пирамид, имеющих общий трехгранный угол

Объемы треугольных пирамид, имеющих общий трехгранный угол, относятся как произведения трех ребер пирамид, лежащих на ребрах этого трехгранного угла.



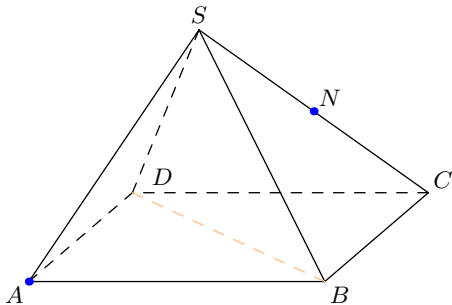
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть на ребрах DA , DB , DC тетраэдра $ABCD$ отмечены точки A_1 , B_1 , C_1 соответственно. Проведем высоты AH и AH_1 тетраэдров $ABCD$ и $A_1B_1C_1D$ в указанном порядке. Тогда, используя формулу площади треугольника, получаем

$$\frac{V_{DA_1B_1C_1}}{V_{DABC}} =$$

Задача 3

Основание четырехугольной пирамиды $SABCD$ — параллелограмм $ABCD$. Объем пирамиды равен 1. Найдите объемы частей, на которые пирамида разбивается плоскостью, проходящей через точку A и середину ребра SC параллельно прямой BD .



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы